

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 10

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, assim como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(3509)

text = 'aaabccddddddefabb'
m = p(text)
print(m)

aux = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
i_1 = ''.join(choices(aux, k=randint(5000, 10000)))
i_2 = ''.join(choices(aux, k=randint(5000, 10000)))
i_3 = ''.join(choices(aux, k=randint(5000, 10000)))
i_4 = ''.join(choices(aux, k=randint(5000, 10000)))
i_5 = ''.join(choices(aux, k=randint(5000, 10000)))

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(i_5[0])
print(i_5[1])
aux = len(i_5)
print(i_5[aux-2])
print(i_5[aux-1])
```

Acrescente a este programa a função em falta, `p`.

A função `p` tem um argumento. Uma *string*. A função `p` retorna um dicionário. As chaves do dicionário são as letras da *string*. Os valores do dicionário são o número de ocorrências da letra correspondente na *string*.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
{'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 4, 'e': 1, 'f': 1}
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
q
r
H
Y
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas. Use para o efeito a função `p`.

Note que se considera que as letras minúsculas são diferentes das maiúsculas. Por exemplo, a letra `a` é diferente da letra `A`.

1.1

A letra B é a letra que menos ocorrências tem na *string* `i_3`. (Possivelmente em conjunto com outras letras. Poderá não ser a única.)

1.2

A letra `u` é a letra que mais ocorrências tem na *string* `i_2`. (Possivelmente em conjunto com outras letras. Poderá não ser a única.)

As letras FeB têm número de cores diferentes na string i_4.

1.4

A string identifier da letra n.

1.5

Existence of differentiating in 5.